

Analiza porównawcza wpływu kursu przygotowawczego na wyniki

Sprawozdanie 1

Martyna Pacyna 287440

Lena Rojecka 287460

1 Wstęp

2 Testowanie hipotezy dotyczącej średniej

W tym zadaniu należało wykorzystać dane przekazane przez prowadzącą, aby przeprowadzić testowanie hipotezy zerowej $H_0 : \mu = 1.5$ przeciwko trzem hipotezom alternatywnym. Najpierw wyznaczymy wartość statystyki testowej. To taka funkcja próby, na podstawie której wnioskujemy się o odrzuceniu lub nie hipotezy statystycznej. Pierwsze porównanie przeprowadzimy przez wyznaczenie hipotezy testowej. Użyjemy statystyki testowej Z , ponieważ mamy do czynienia z próbami o rozkładzie normalnym, o dużej wielkości oraz ze znanym odchyleniem standardowym. Wyliczamy go z poniższego wzoru:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$$

Gdzie:

- $\bar{X}$ – średnia z danych (wyliczona z pakietu numpy dla naszych danych wynosi ≈ 1.45546),
- $\mu_0 = 1.5$ – wartość z hipotezy zerowej,
- $\sigma = 0.2$ – sztywna wartość z treści zadania,
- n – liczba elementów (w naszym przypadku 1000).

$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Obliczamy więc, że

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{1.45546 - 1.5}{0.2 / \sqrt{1000}} \approx \frac{-0.04}{0,00632} \approx -7.04$$

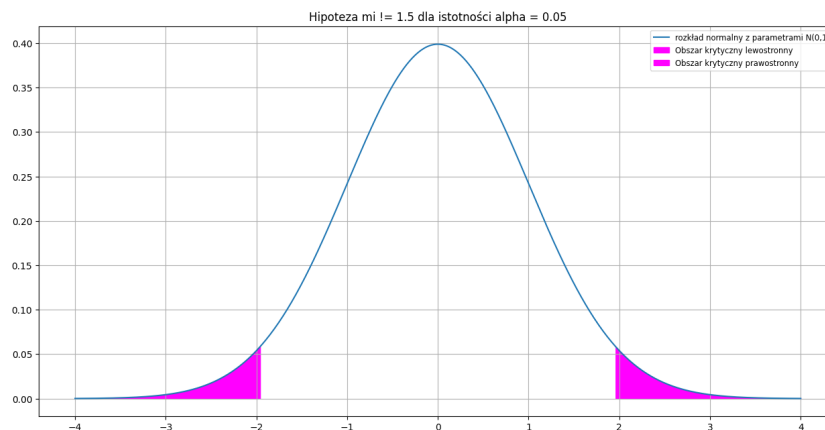
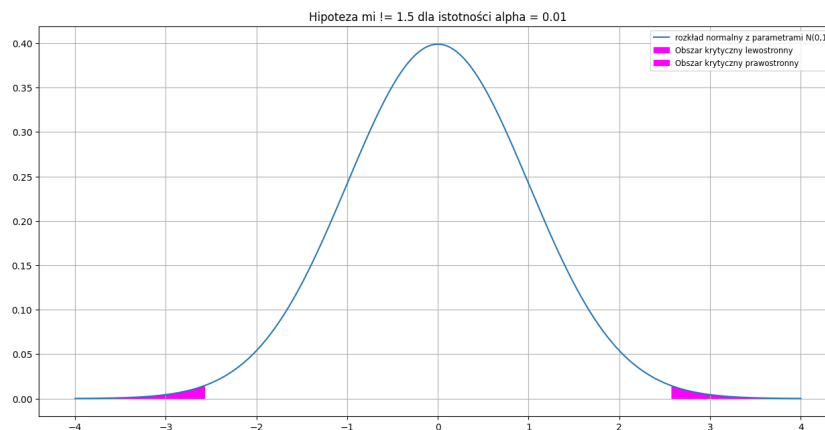
$$SE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0.2}{\sqrt{1000}} \approx 0.0063$$

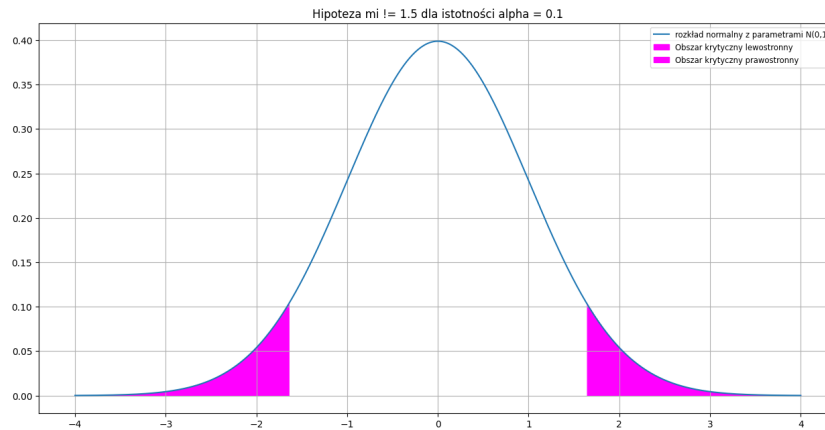
Dla naszych danych $Z \approx -7.04$ co stanowi bardzo rzadki wynik. Obliczyliśmy również błąd standardowy (który jest mianownikiem równania powyżej), z którego wychodzi nam $SE = 0.0063$. Wynik taki wyszedł między innymi dlatego, że nasza średnia z próby $\bar{X} = 1.455$. Jest to wynik mniejszy niż nasz oczekiwany (1.5). Nasza próba jest też bardzo duża, bo stanowi 1000 elementów. Przy tak gigantycznej próbie, nawet mała różnica od zakładanej średniej staje się znacząca. Taki wynik oznacza, że nasza próba jest bardzo czuła i precyzyjna.

Kolejnym krokiem będzie określenie obszaru krytycznego dla każdego przypadku. Jeśli hipoteza zerowa mówi o tym, że coś jest różne, to obszar krytyczny jest dwustronny i zaznaczamy zarówno prawą jak i lewą końcówkę rozkładu. Jeśli hipoteza alternatywna jest sformułowana jako mniejsze lub większe, to zaznaczamy obszar odrzuceń albo z prawej albo z lewej strony.

Następnie dla każdej hipotezy alternatywnej obliczymy p-value, czyli wartość p. Jest to prawdopodobieństwo otrzymania wyników równie skrajnych lub jeszcze bardziej skrajnych niż uzyskane w badaniu, przy założeniu że hipoteza zerowa jest prawdziwa. Kolokwialnie mówiąc, jest to "wielkość naszego ogona", którego widać na wykresie. Jest to alternatywny sposób podejmowania decyzji w testowaniu hipotez. Decyzja na podstawie wartości p jest podejmowana przez porównanie wartości p z poziomem istotności α . Jeśli p value $\leq \alpha$ odrzucamy hipotezę zerową. Wartość p można interpretować jako najmniejszy poziom istotności, przy którym moglibyśmy odrzucić H_0 .

Zacznijmy od przeanalizowania hipotezy alternatywnej [$H_1: \mu \neq 1.5$]. Hipoteza alternatywna stwierdza, że badany paramtr różni się od wartości określonej w hipotezie zerowej. W tym przypadku obszar krytyczny znajduje się w obu ogonach rozkładu statystyki testowej. Odrzucamy H_0 jeśli wartość statystyki testowej jest ekstremalnie duża lub ekstremalnie mała. W tym przypadku granica lewostronna była liczona do poziomu $\alpha/2$, a prawostronna $1 - \alpha/2$

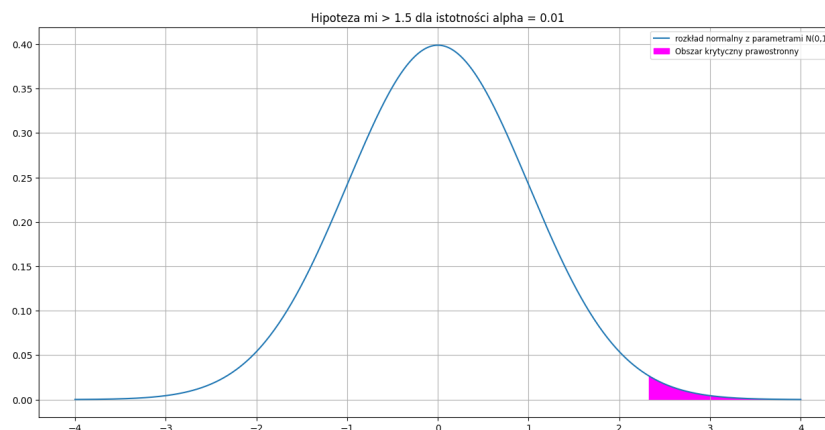


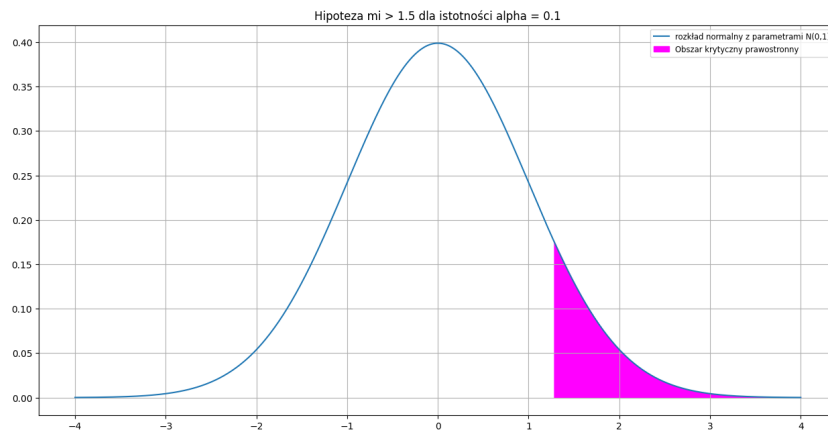
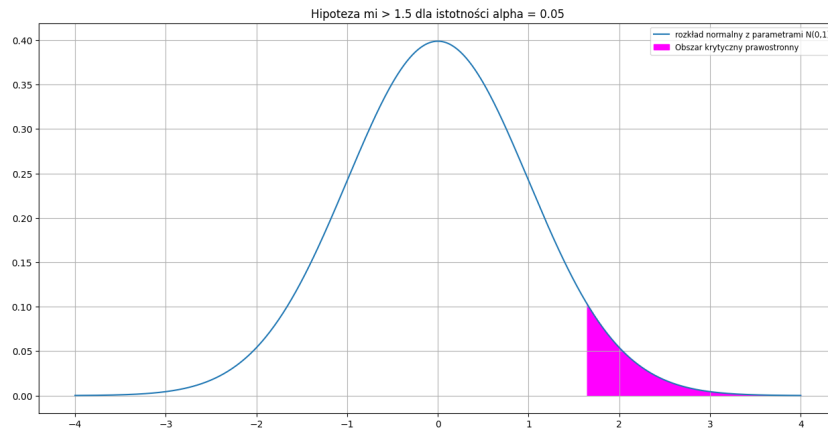


W tym przypadku granice były równe kolejno dla poziomu istotności:

- $\alpha = 0.01$
granica lewostronna -2.57, granica prawostronna 2.57
- $\alpha = 0.05$
granica lewostronna -1.95, granica prawostronna 1.95
- $\alpha = 0.1$
granica lewostronna -1.64, granica prawostronna 1.64

Kolejną hipotezą alternatywną jest hipoteza $[H_1: \mu > 1.5]$. Hipoteza alternatywna stwierdza, że badany parametr jest większy niż wartość określona w hipotezie zerowej. Obszar krytyczny znajduje się tylko w prawym ogonie rozkładu. Odrzucamy H_0 , jeśli wartość statystyki testowej jest ekstremalnie duża.





Ostatnią hipotezą alternatywną, którą będziemy analizować jest hipoteza $[H_1: \mu < 1.5]$. Hipoteza ta stwierdza, że badany parametr jest mniejszy niż wartość określona w hipotezie zerowej. Obszar krytyczny znajduje się tylko w lewym ogonie rozkładu. Odrzucamy H_0 jeśli wartość statystyki testowej jest ekstremalnie mała.

